

1 Parte Prima

10 Points

* Sia L_k il linguaggio di tutte le stringhe su alfabeto $\{0, 1, \dots, 9\}$ la somma delle cui cifre è un multiplo di k , per un fissato $k \in \mathbb{N}$. Descrivere formalmente un DFA che riconosca L_k per ogni $k \in \mathbb{N}$. Disegnare il diagramma di transizione degli stati del DFA per il caso $k = 4$.

* Dimostrare che un linguaggio è accontestuale se e solo se esiste un PDA che lo riconosce.

$\Rightarrow$
2) Sia $G = (V, \Sigma, R, S)$ una CFG

costruiamo ora un PDA P un NDA che riconosca G

$$Q_P = \{q_{start}, q_{loop}, q_{accept}\}$$

La δ_P sarà:

- $\delta_P(q_{start}, \epsilon, \epsilon) = \{(q_{loop}, \$)\}$
- $\delta_P(q_{loop}, \epsilon, A) = \{(q_{loop}, w) \mid A \rightarrow w \in R\}$
- $\delta_P(q_{loop}, a, a) = \{(q_{loop}, \epsilon)\}$
- $\delta_P(q_{loop}, \epsilon, \$) = \{(q_{accept}, \epsilon)\}$

Per costruzione del PDA P ora che P riconosce A (accetta solo quando tutta $\$$ è ho finito l'input)

$\Rightarrow$ Ho ora $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_{start}, q_{accept})$ un PDA

dalle δ di P posso elencare 3 regole

$$1) A_{pp} \rightarrow \epsilon$$

$$2) A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b$$

$$3) A_{pq} \rightarrow A_{pr}A_{rq}$$

Ora enunciamo 2 fatti e li dimostriamo per induzione su n o m parole.

(1-) se $A \Rightarrow^* x$ allora nella stringa $p a q$ con b più volte
 caso base $m=0 \Rightarrow A_{pp} \rightarrow \epsilon$ per n da p a p usiamo un $\overbrace{\text{LCPV}}$ una volta

IPOTESI INDUTTIVA: $m \leq n$

$A_{pq} \rightarrow x$ per n da p a q LCPV

Passo induttivo: $m \leq n+1$

ora ho 2 casi a seconda della posizione della δ

1- $A_{pq} \rightarrow a A_{rs} b$
 x del tipo $x = a y b$ con

$$\begin{cases} a \rightarrow \text{per } 1 \text{ a } p \text{ in } 1 \text{ LCPV } \text{ poich\'e } m \leq m+1 \\ y \rightarrow \text{per } n \text{ da } r \text{ a } s \text{ LCPV } // // \\ b \rightarrow \text{per } n \text{ da } s \text{ a } b \text{ LCPV } // // \end{cases}$$

2- $A_{pq} \rightarrow A_{pp} A_{qq}$ con $x = yz$

ma se A_{pp} che A_{qq} usiamo eppure in n parole $\leq m+1$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 \text{ per } n \text{ da } p \text{ a } p \text{ LCPV} \\ 2 \text{ per } n \text{ da } r \text{ a } q \text{ LCPV} \end{cases}$$

(2-) x per n da p a q LCPV $\Rightarrow A \Rightarrow^* x$

Caso base $m=0$ $A_{pp} \rightarrow \epsilon$ con n da p a p LCPV

IPOTESI IND. $m \leq n$ $A_{TV} \rightarrow x$ per n da T a V LCPV

PASS. Indução $n^o = m+1$

Uma ito 2 CAS

1- LA DA SI DEEMPE e SURTA EL PRMO e OM. PASS.

$$A_{p4} \rightarrow a A_{p2} b$$

$$x = a_1 b$$

$$\begin{cases} a \rightarrow \text{para da p n e Acogendo } \uparrow \\ y \rightarrow \text{para da R m s n } 0^o \leq m+1 \Rightarrow \text{LLAV} \\ b \rightarrow \text{para na s n q Rm de m. } \cup \end{cases}$$

2- LA DA SI DEEMPE e SURTA AD OM PASS.

$$A_{p4} \rightarrow A_{p2} A_{p2}$$

$$x = yz$$

$$\text{ca } \begin{cases} 1 & \text{che para da p n e LLAV } \text{par} \\ 2 & \text{para na R n q LLAV } \text{par} \end{cases}$$

□

2 Parte Seconda

10 Points

Sia $HALTS_ON_ALL_{TM}$ il linguaggio che consiste di tutte le stringhe della forma $\langle M \rangle$ tali che M è una macchina di Turing che termina sempre per ogni possibile scelta dell'input. Mostrare che $HALTS_ON_ALL_{TM}$ è indecidibile.

Dimostrare che il linguaggio $EQ_{TM} = \{\langle M_1, M_2 \rangle : L(M_1) = L(M_2)\}$, dove M_1 ed M_2 sono macchine di Turing, è indecidibile.

1) vado a dimostrare $A_{TM} \leq_m HOA$

$$f: \Sigma^+ \rightarrow \Sigma^+$$

$$\forall \langle M, w \rangle \in \Sigma^+ \quad \langle M, w \rangle \in A_{TM} \Leftrightarrow f(\langle M, w \rangle) \in HOA$$

Per costruire f posso usare uno su M che lo accetta

- input $\langle M, w \rangle$

- costruisci M' TM di simulazione su input x

- se $x \in w$ accetta

- se $x \notin w$ si accetta accettando infinite loop

$\langle M' \rangle$ output

$\Rightarrow \langle M, w \rangle \in A_{TM}$ - se $x \neq w$ M' termina $\Rightarrow \langle M' \rangle \in HOA$

- se $x = w$ $w \in L(A) \Leftrightarrow A_{TM}$ accetta

$\Rightarrow \langle M' \rangle \in HOA \quad \Delta$

$\Leftarrow \langle M, w \rangle$ - $w \in L(A) \Leftrightarrow A_{TM}$ accetta $\Rightarrow M'$ loop
 $\Rightarrow \langle M' \rangle \notin HOA$

$\square$

2) $\in \mathcal{C}_m$ INPC COMPLETO

es.

$$\mathcal{E}_m \leq_m \mathcal{G}_m$$

$$f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$$

$$\forall \langle M \rangle \in \Sigma^* \quad \langle M \rangle \in \mathcal{E}_m \Leftrightarrow f(\langle M \rangle) \in \mathcal{G}_m$$

Poiché f calcola solo cose che M can input $\langle M \rangle$

- c'è un ora in cui M accetta M'

- M' ripete sempre

output $\langle M, M' \rangle$

$$\Rightarrow \langle M \rangle \in \mathcal{E}_m \Rightarrow L(M) = \emptyset = L(M') \Rightarrow \langle M, M' \rangle \in \mathcal{E}_m$$

$$\Leftarrow \langle M \rangle \notin \mathcal{E}_m \Rightarrow L(M) \neq \emptyset \text{ ma } L(M') = \emptyset \Rightarrow \langle M, M' \rangle \notin \mathcal{E}_m$$

Per esercizio mostro la non riconoscibilità di $\mathcal{E}_m$

so che $\mathcal{A}_m$ dec ma non DEC

$$\Rightarrow \overline{\mathcal{A}_m} \notin \text{REC}$$

in più so che se $A \leq B$ e $\bar{A}$ non REC $\Rightarrow \bar{B}$ non REC

$$\Rightarrow \text{vale come } \mathcal{A}_m \leq_m \overline{\mathcal{E}_m}$$

(cas, caso $\overline{A_m} \subseteq \overline{B_m}$)

$$f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$$

$$\forall \langle M, w \rangle \in \Sigma^* \quad \langle M, w \rangle \in A_m \Leftrightarrow f(\langle M, w \rangle) \in \overline{B_m}$$

Dato f decodifica che TM M che L codifica

- input $\langle M, w \rangle$

- crea altre 2 TM M_1, M_2

- M_1 sempre sempre

- M_2 sim $M(w)$ se accetta accetta altro no

- output $\langle M_1, M_2 \rangle$

$$\Rightarrow \langle M, w \rangle \in A_m \Rightarrow w \in L(M) \Rightarrow A_m \text{ accetta}$$

$$\Rightarrow L(M_1) = \phi \neq L(M_2) \Rightarrow \langle M_1, M_2 \rangle \in \overline{B_m}$$

Δ

$$\in \langle M, w \rangle \notin A_m \Rightarrow w \notin L(M) \Rightarrow A_m \text{ non}$$

$$\Rightarrow L(M_1) = \phi = L(M_2) \Rightarrow \langle M_1, M_2 \rangle \notin \overline{B_m}$$

Δ

3 Parte Terza

10 Points

- Dimostrare che $NTIME(n^k) \subseteq PSPACE$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Questo implica che $NP \subseteq PSPACE$? Motivare la risposta.

• Definire il concetto di riduzione. Dimostrare che $3-COL \leq_m^p SAT$, dove 3-COL è il linguaggio dei grafi 3-colorabili.

1) 1) ASSUMIAMO PER ASSURDO CHE $NTIME(n^k) \not\subseteq PSPACE$
(spazio polinomiale) MA O $EXPSPACE$

E QUINDI PER UN PC POTER SEMPRE SU UN
NUMERO ESPONENZIALE DI COLLE SOTTO UN

NUMERO ESPONENZIALE DI PASSI $\Rightarrow$ NON APPARTENEBBAMO

A $NTIME(n^k)$ MA A $NTIME(n^{n^k})$
(esponenziale)

$\Rightarrow NTIME(n^k) \subset PSPACE$

2) SI SA CHE NP È PRODOTTO DA $NTIME(n^k)$

2) Definizione: $A \leq_m^p B$ se $\exists R$ t.c. $w \in A \Leftrightarrow R(w) \in B$
 $R \in L(n) \in P$

$3COL \leq_m^p SAT$?

Perché so che SAT è NP-completo per cui Lemma

mi basta trovare un algoritmo per decidere se $\in NP$

SA V una TM do FRA con solo

- input $\langle G, C \rangle$ con G grafo

- interpret $C \Rightarrow \{c_1, \dots, c_m\}$ con $m = |V(G)|$ e $c_i \in \{0, 1\}$

- $\forall (v_i, v_j) \in E(G)$:

se $c_i = c_j$ allora

accetta

C' è una no che $\langle G \rangle \in \Sigma^*$

$\Leftrightarrow \exists$ codifica $c_1, \dots, c_n$ in Σ^*

$\Leftrightarrow \exists C = \{c_1, \dots, c_n\} \in \Sigma^*$ s.t. $\langle G, C \rangle \in V$

il caso contrario C' è un altro percorso

D